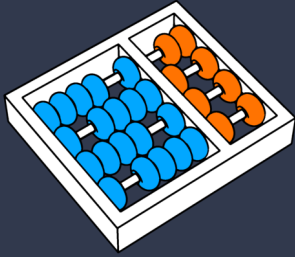




UNICAMP



Agentes - Conceitos Introdutórios

Prof. Dr. Julio Cesar dos Reis

dosreis@unicamp.br

Agenda

- ❑ Aspectos históricos
- ❑ Conceito de Agentes
- ❑ Introdução à Agentes LLMs
- ❑ Vantagens e Desafios
- ❑ AI Agentic Frameworks

Aspectos Históricos

Origem da IA (1950-1960)

Alan Turing (1950):

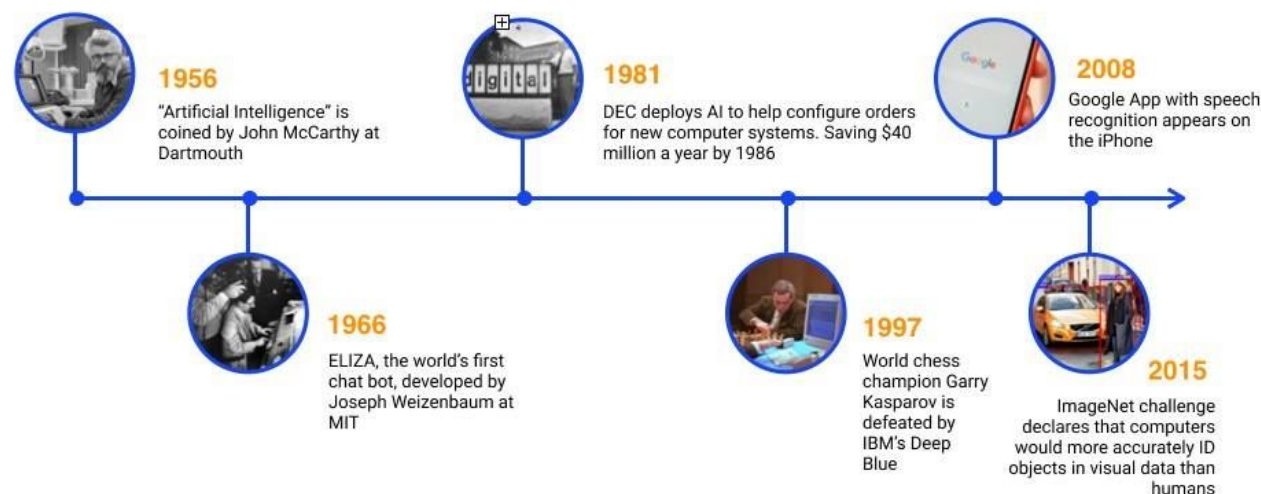
- Artigo “*Computing Machinery and Intelligence*”
- Proposta do Teste de Turing para avaliar “inteligência” em máquinas

Conferência de Dartmouth, EUA (1956):

- Considerada marco inaugural da pesquisa em IA
- John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, entre outros

Foco inicial:

- Sistemas simbólicos e raciocínio lógico
- Criação de programas que simulavam resolução de problemas e jogos (por ex. xadrez)



Primeiros Sistemas Inteligentes (1970–1980)

Sistemas Especialistas:

- Década de 1970: [MYCIN](#) (diagnóstico médico), [DENDRAL](#) (análise de componentes químicos)
- Baseados em regras e conhecimento especializado

Explosão de Aplicações:

- Crescimento em áreas como planejamento, reconhecimento de padrões e robótica

Primeiros Sistemas Inteligentes (1970–1980)

Sistemas Especialistas:

- Década de 1970: MYCIN (diagnóstico médico), DENDRAL (análise de componentes químicos)
- Baseados em regras e conhecimento especializado

Explosão de Aplicações:

- Crescimento em áreas como planejamento, reconhecimento de padrões e robótica

Limitações:

- Dificuldades em especificação, representação e manutenção do sistema especialista
- Falta de capacidade de aprendizado amplo e adaptação a novas situações
- Dependência de regras estáticas e manutenção complexa

Surgimento do Conceito de “Agente”

- **Definição**

- Software que percebe o ambiente e age de forma autônoma para alcançar objetivos
 - Russell & Norvig (livro “*Artificial Intelligence: A Modern Approach*”, 1ª ed. 1995) popularizaram a ideia de *Intelligent Agent*

- **Avanços em Pesquisas**

- Surgem termos como *multi-agent systems*
- Michael Wooldridge e Nicholas R. Jennings
 - Estudos avançados em coordenação e cooperação de agentes

- ***Agent-Oriented Programming:***

- Yoav Shoham (início dos anos 1990): formalização de programação orientada a agentes

Da IA Clássica ao Conceito Amplo de Agentes

❏ Transição das Regras para o Aprendizado

- Nos anos 1990 e 2000, algoritmos de *machine learning* ganham força
- Integração de técnicas de aprendizado e raciocínio em agentes

Da IA Clássica ao Conceito Amplo de Agentes

❏ Transição das Regras para o Aprendizado

- Nos anos 1990 e 2000, algoritmos de *machine learning* ganham força
- Integração de técnicas de aprendizado e raciocínio em agentes

❏ Mudança de Paradigma

- De sistemas especialistas rígidos (*rule-based*) para agentes autônomos, adaptáveis e capazes de aprender

Da IA Clássica ao Conceito Amplo de Agentes

❏ Transição das Regras para o Aprendizado

- Nos anos 1990 e 2000, algoritmos de *machine learning* ganham força
- Integração de técnicas de aprendizado e raciocínio em agentes

❏ Mudança de Paradigma

- De sistemas especialistas rígidos (*rule-based*) para agentes autônomos, adaptáveis e capazes de aprender

❏ Base para os Desenvolvimentos Atuais

- Conceitos de percepção, decisão e ação em ambientes dinâmicos
- Preparou terreno para o surgimento dos *LLM Agents* e outras aplicações avançadas

Da IA Clássica ao Conceito Amplo de Agentes

- ❑ A história da IA e dos agentes é marcada por fases de entusiasmo e desafios (“invernos da IA”)
- ❑ Conceito de agente evoluiu para englobar desde sistemas reativos até soluções com aprendizado profundo
- ❑ Explica como chegamos aos agentes de linguagem avançados (LLMs) e a motivação de usá-los em diversas tarefas

Conceito de Agente

O que são Agentes?



O que são Agentes?

“Um agente é uma entidade que percebe seu ambiente através de sensores e age sobre esse ambiente através de atuadores” (Russell & Norvig)

O que são Agentes?

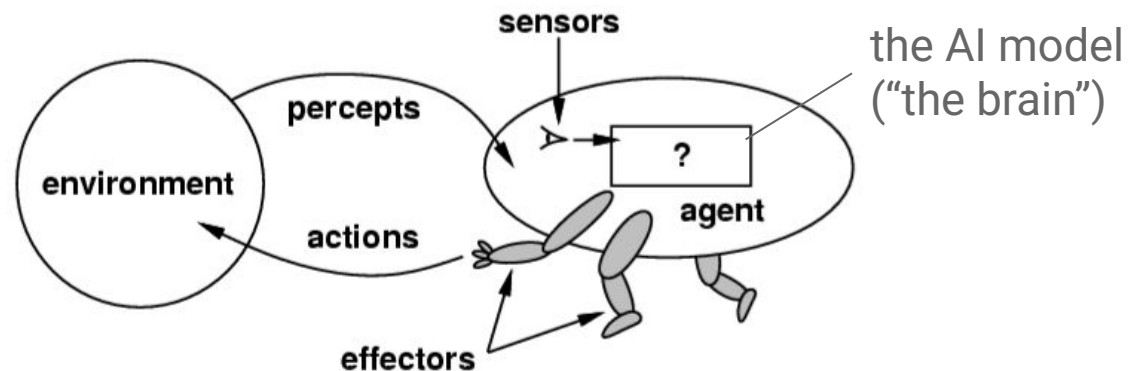
“Um agente é uma entidade que percebe seu ambiente através de sensores e age sobre esse ambiente através de atuadores” (Russell & Norvig)

Propriedades

1. **Autonomia:** capacidade de operar sem intervenção humana constante
2. **Reatividade:** percepção do ambiente e resposta a mudanças
3. **Pró-atividade:** pode tomar iniciativas e perseguir objetivos
4. **Sociabilidade:** habilidade de interagir com outros agentes ou pessoas

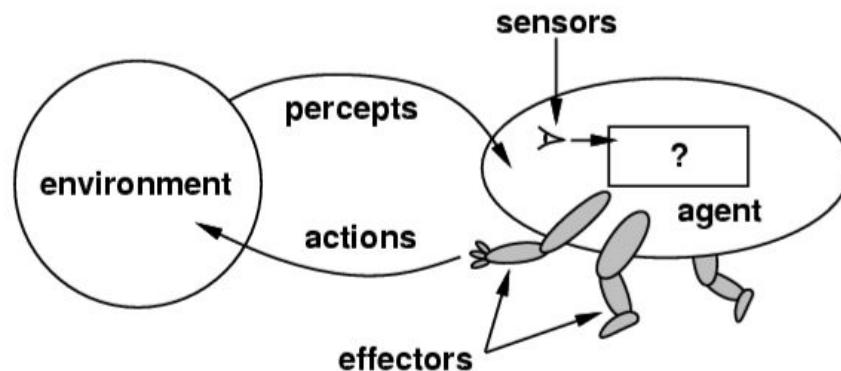
Agentes Inteligentes

- ❑ “Um Agente é um sistema que usa um modelo de IA para interagir com seu ambiente a fim de atingir um objetivo definido pelo usuário.”
- ❑ Combina raciocínio, planejamento e execução de ações (frequentemente por meio de ferramentas externas) para cumprir tarefas.”



Agentes Inteligentes

- ❑ São diferentes de meros programas, pois operam sob controle autônomo, percebem seu ambiente, adaptam-se às mudanças e são capazes de assumir metas.



Exemplos

❏ Agente humano

- Sensores: Olhos, ouvidos e outros órgãos.
- Atuadores: Mãos, pernas, boca e outras partes do corpo.

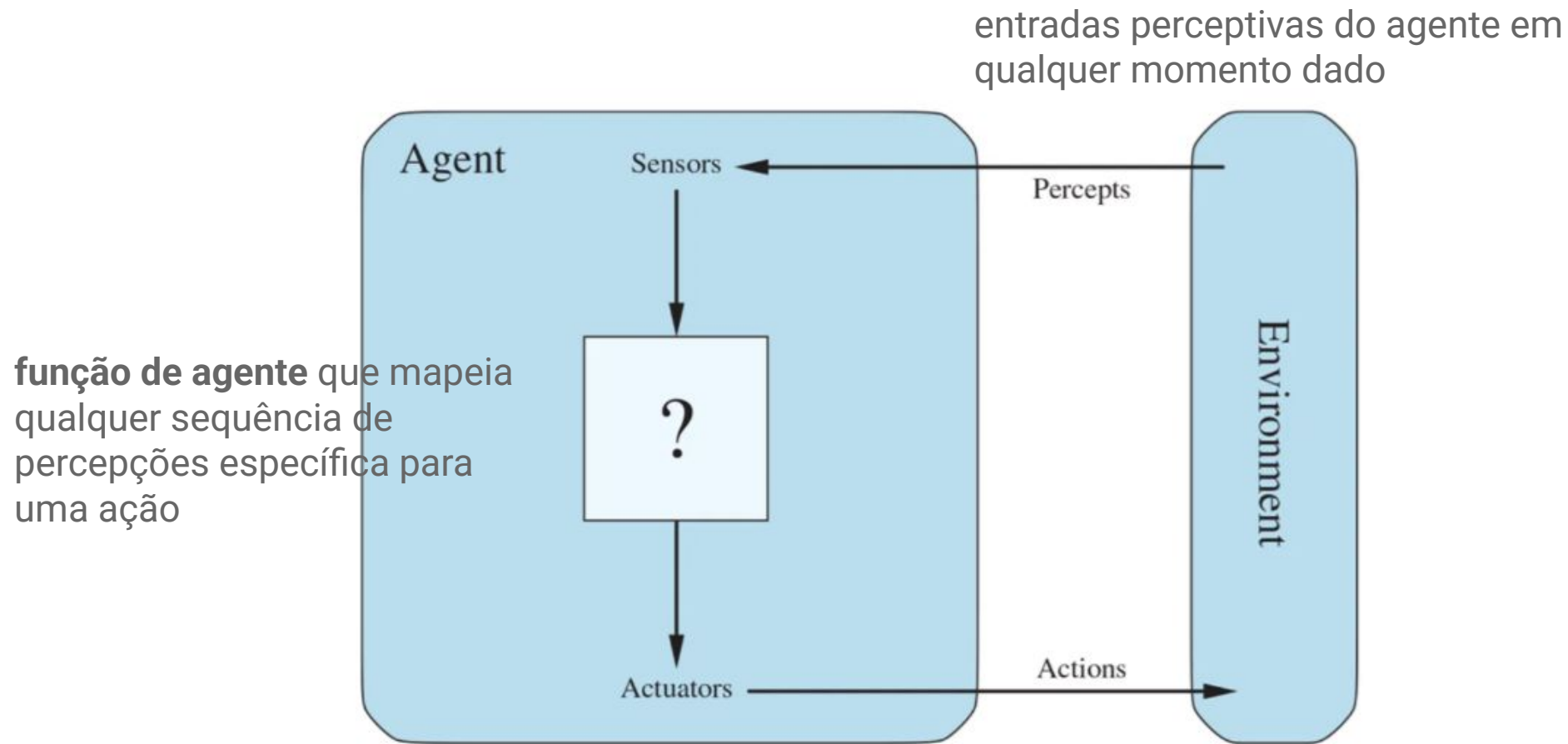
❏ Agente robótico

- Sensores: câmeras e outros sensores.
- Atuadores: vários motores.

❏ Agente de software

- Sensores: entrada do teclado, conteúdo de arquivos, websites, banco de dados
- Atuadores: tela, disco rígido, ação em ferramenta, functions.

Acoplamento Agente e Ambiente

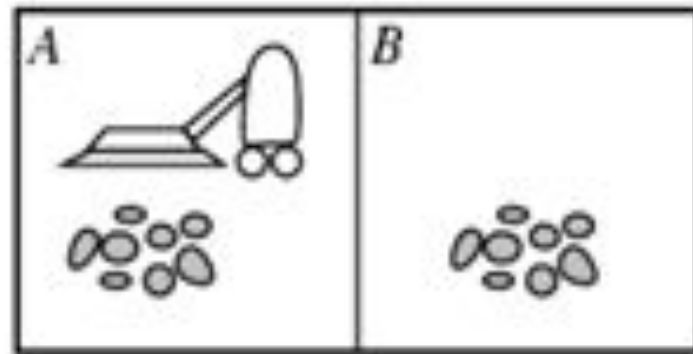


Mapeando Percepções em Ações

- ❑ O comportamento de um agente é dado abstratamente pela **função do agente**:
 - $f = P^* \rightarrow A$
- ❑ onde é a P^* é uma sequência de percepções e A é uma ação.
- ❑ **Sequência de percepções**: histórico completo de tudo que o agente percebeu em seu ambiente

Exemplo: O Mundo de Aspirador de Pó

- ❑ **Percepções:** Local e conteúdo.
 - Exemplo: [A, sujo]
- ❑ **Ações:** Esquerda, Direita, Aspirar, NoOp



Exemplo: O Mundo de Aspirador de Pó

Sequência de Percepções	Ação
[A, Limpo]	Direita
[A, Sujo]	Aspirar
[B, Limpo]	Esquerda
[B, Sujo]	Aspirar
[A, Limpo], [A, Limpo]	Direita
[A, Limpo], [A, Sujo]	Aspirar
...	...
[A, Limpo], [A, Limpo], [A, Limpo]	Direita
[A, Limpo], [A, Limpo], [A, Sujo]	Aspirar
...	...

Programa: Se o quadrado atual estiver sujo, então aspirar, caso contrário mover para o outro lado.

(Russell & Norvig, 2020, Ch. 2).

Medindo o Desempenho de um Agente

- ❏ O agente deve tomar a ação “correta” baseado no que ele percebe para ter sucesso.
 - O ‘sucesso’ do agente depende de uma medida de desempenho objetiva.
 - Exemplos: quantidade de sujeira aspirada, gasto de energia, gasto de tempo, quantidade de barulho gerado, etc.
 - A medida de desempenho deve refletir o resultado realmente desejado no ambiente.

Agente Racional

- ❏ Um agente que se comporta tão bem quanto possível
- ❏ Sobre Racionalidade
 - A medida de desempenho que define o critério de sucesso
 - O conhecimento anterior que o agente tem do ambiente
 - As ações que o agente pode executar
 - A sequência de percepções do agente até o momento

Agente Racional

- ❏ Para cada sequência de percepções possível
 - *um agente racional deve selecionar uma ação que se espera venha maximizar sua medida de desempenho*
 - *dada a evidência fornecida pela sequência de percepções e por qualquer conhecimento interno do agente*

Agente Racional

- ❑ **Racionalidade vs. Onisciência:** Um agente onisciente sabe o resultado real de suas ações e pode agir de acordo com ele;
- ❑ Estamos falando de agentes racionais e não oniscientes

Agente Racional – Aprendizado

- ❑ **Aprendizado:** Relacionado a função do agente
 - na projeção do agente
 - deliberação de sua próxima ação (tomada de decisão)
 - coleta de informação e aprendizagem a partir de sua experiência (modificação de seu comportamento padrão)

Agente Racional – Autonomia

- ❑ **Autonomia:** Sem autonomia - se baseia no conhecimento anterior de seu projetista e não em suas próprias percepções
 - Um agente racional deve ser autônomo
 - aprender o que puder para compensar um conhecimento prévio parcial ou incorreto
 - Necessário os agentes terem habilidades/mecanismos para aprender por si mesmos para terem autonomia

Programa de Agentes

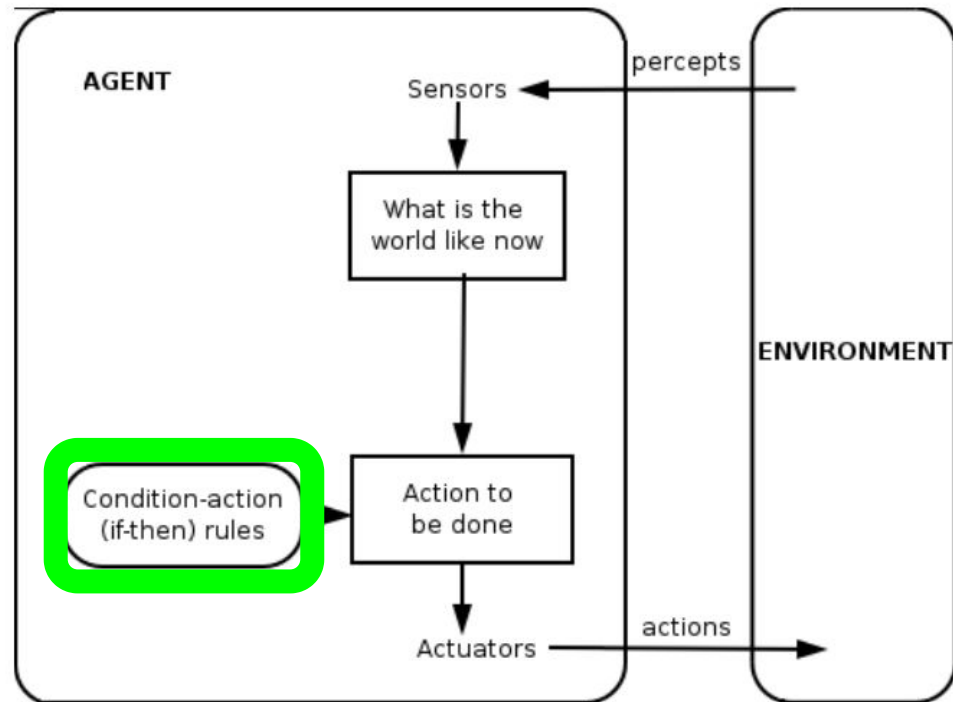
- ❑ Agente = arquitetura + programa
- ❑ Programa de agente implementa a função de agente que mapeia percepções em ações

Tipos Básicos de Agentes

- ❑ Agentes reativos simples.
- ❑ Agentes reativos baseados em modelos.
- ❑ Agentes baseados em objetivos.
- ❑ Agentes baseados na utilidade.
- ❑ Agentes com aprendizagem.

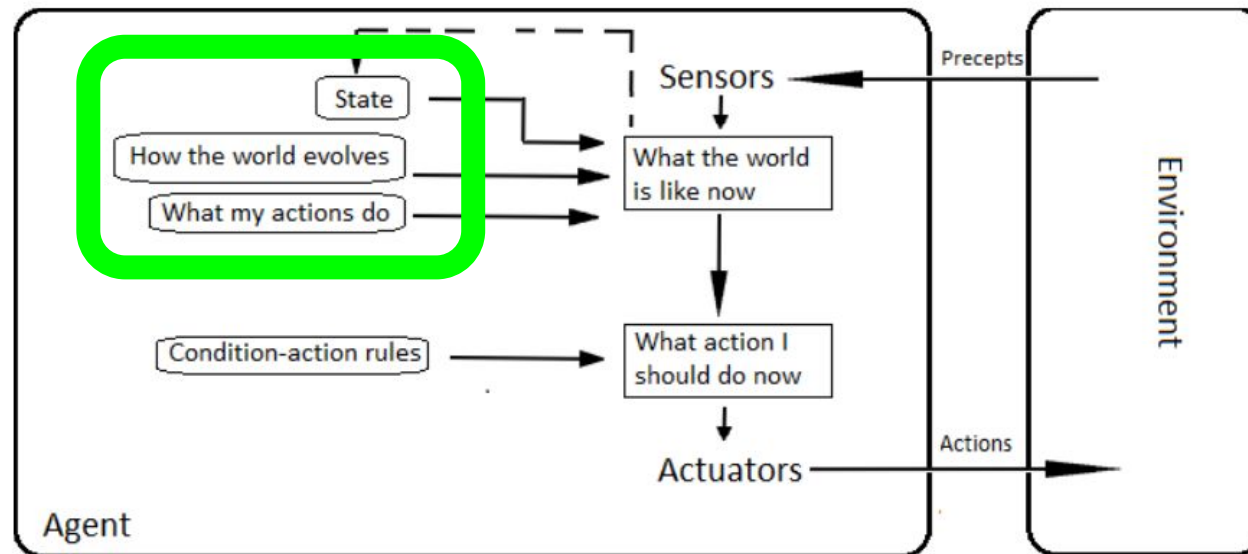
Agentes Reativos Simples

Agente Reativo Simples



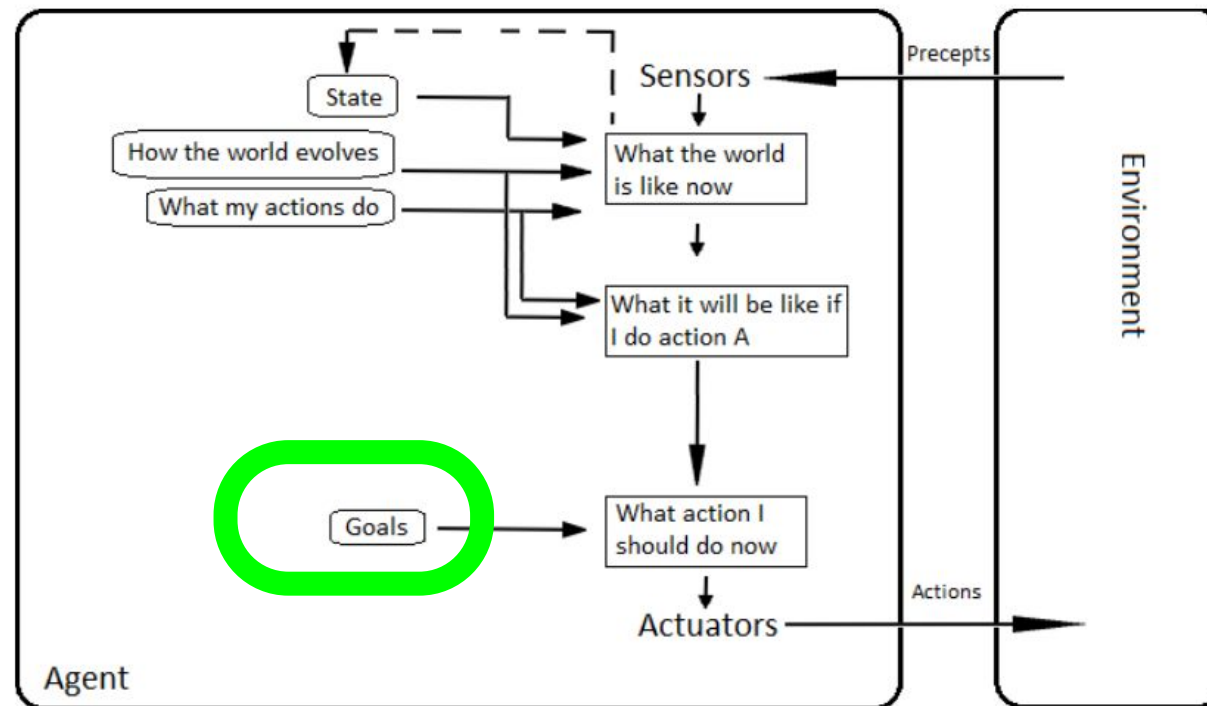
Agentes Reativos baseado em Modelo

Agentes Reativos Baseados em Modelos



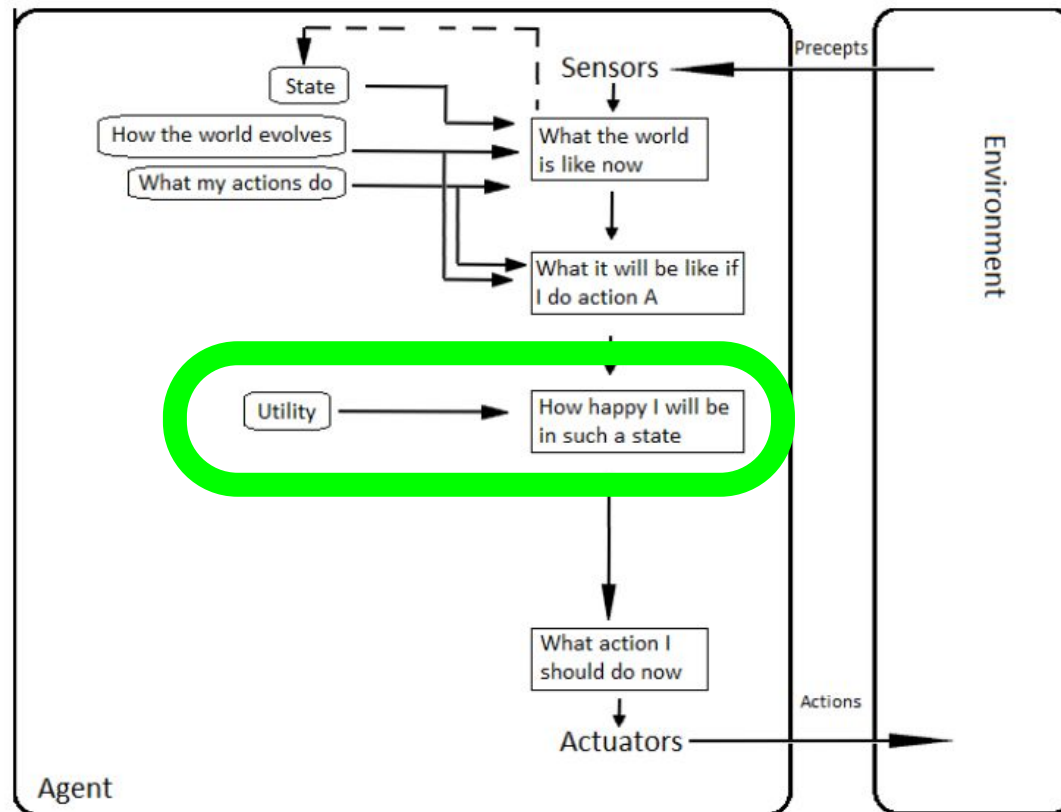
Agentes Baseados em Objetivos

Agentes Baseados em Objetivos



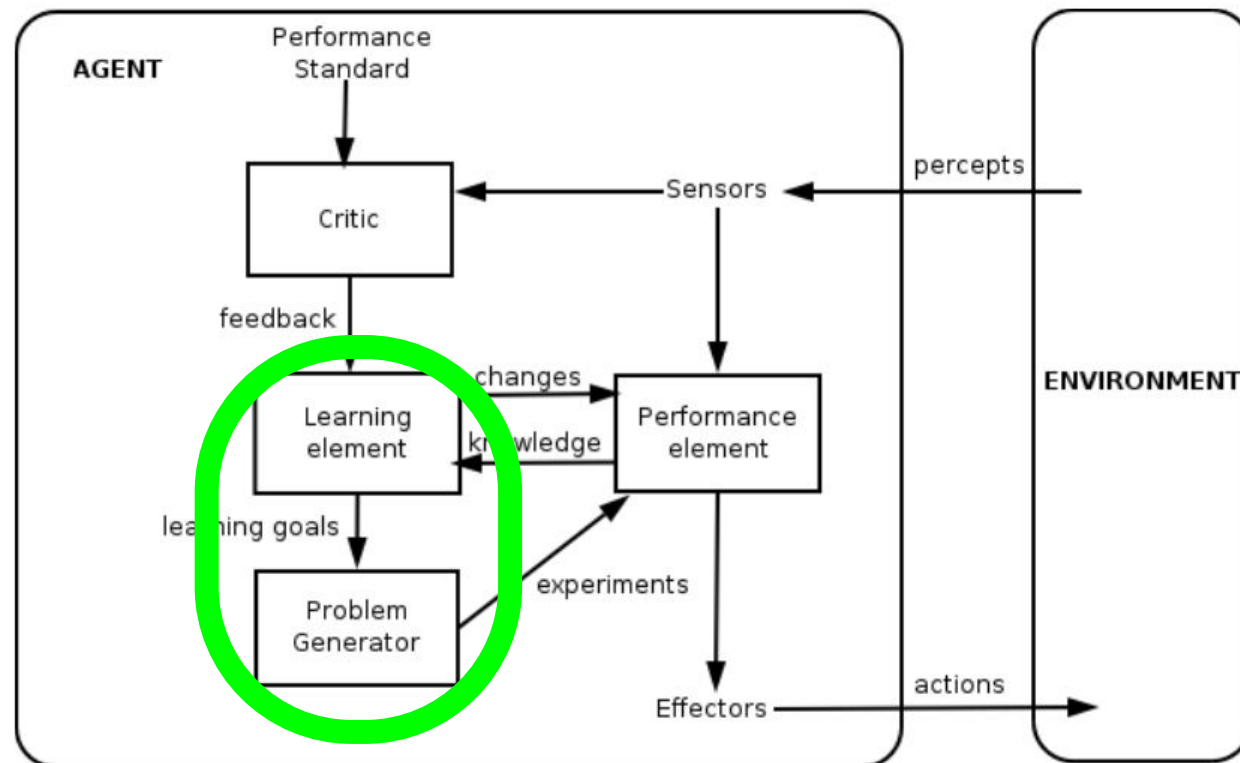
Agentes Baseados em Utilidade

Agentes Baseados na Utilidade



Agentes com Aprendizagem

Agentes com Aprendizagem



(Russell & Norvig, 2020, Ch. 2).

LLM Agents

Para que Agentes se temos LLMs?

- Considere a seguinte tarefa/questão:
 - *Qual é a ingestão média diária de calorias para 2024 nos Estados Unidos?*
 - Uma LLM poderia responder?

Para que Agentes se temos LLMs?

- Agora, considere a seguinte tarefa/questão:
 - *Como a tendência na ingestão média diária de calorias entre adultos mudou na última década nos Estados Unidos, e que impacto isso pode ter nas taxas de obesidade? Você pode fornecer uma representação gráfica da tendência nas taxas de obesidade ao longo deste período?*
 - Uma LLM poderia resolver?
 - Potencialmente, não.
 - Necessário combinar conhecimento externo e ferramentas externas (tarefa complexa).

Agentes LLMs

- Uma tarefa/questão complexa exige que uma LLM divida a tarefa em subpartes que podem ser abordadas usando ferramentas e um fluxo de operações que leve a uma resposta final desejada.

LLMs vs. Agentes LLMs



LLM

- responde

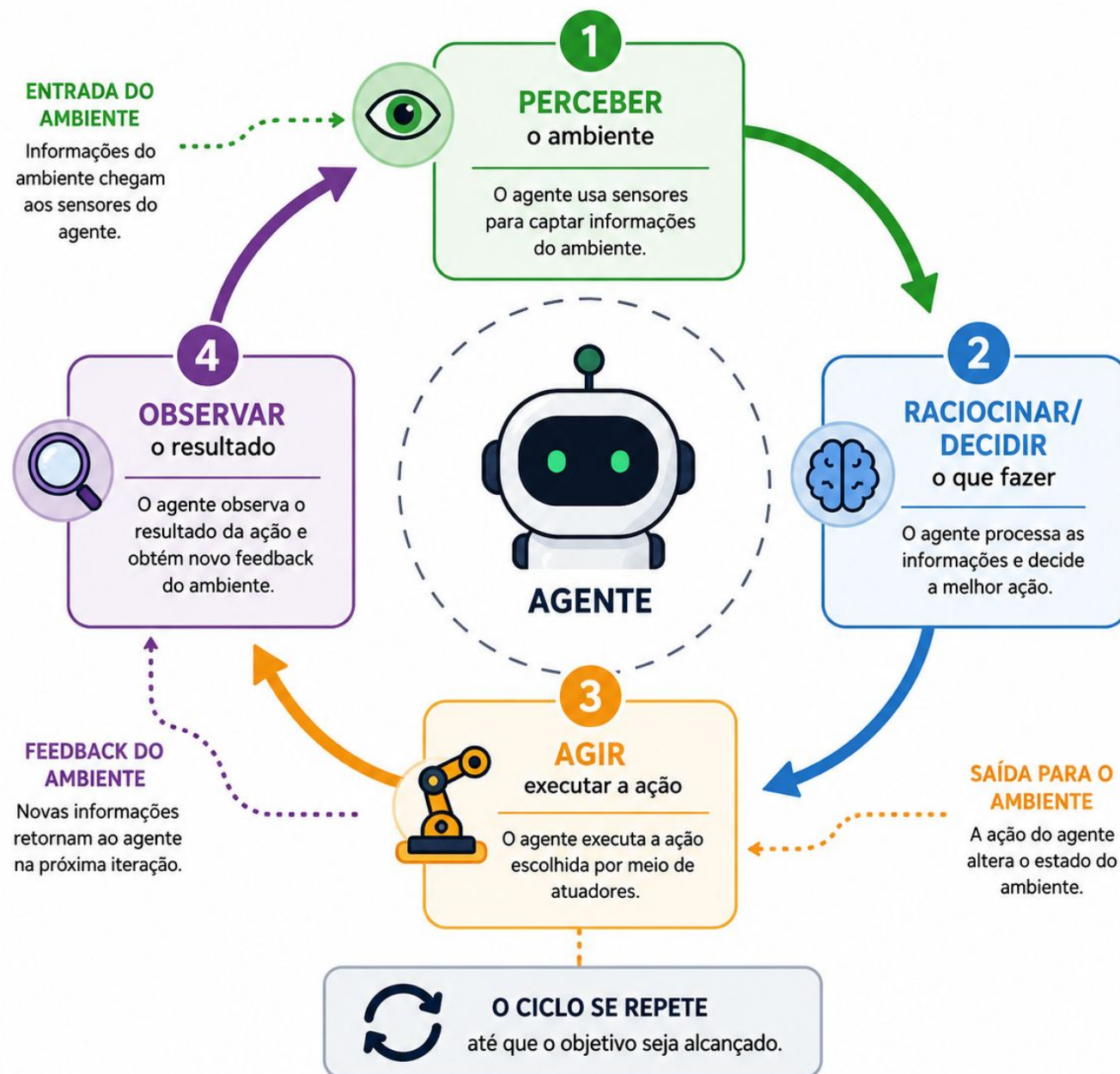


Agente

- decide
- age
- interage
- executa tarefas

LOOP DE UM AGENTE

Enquanto a tarefa não termina

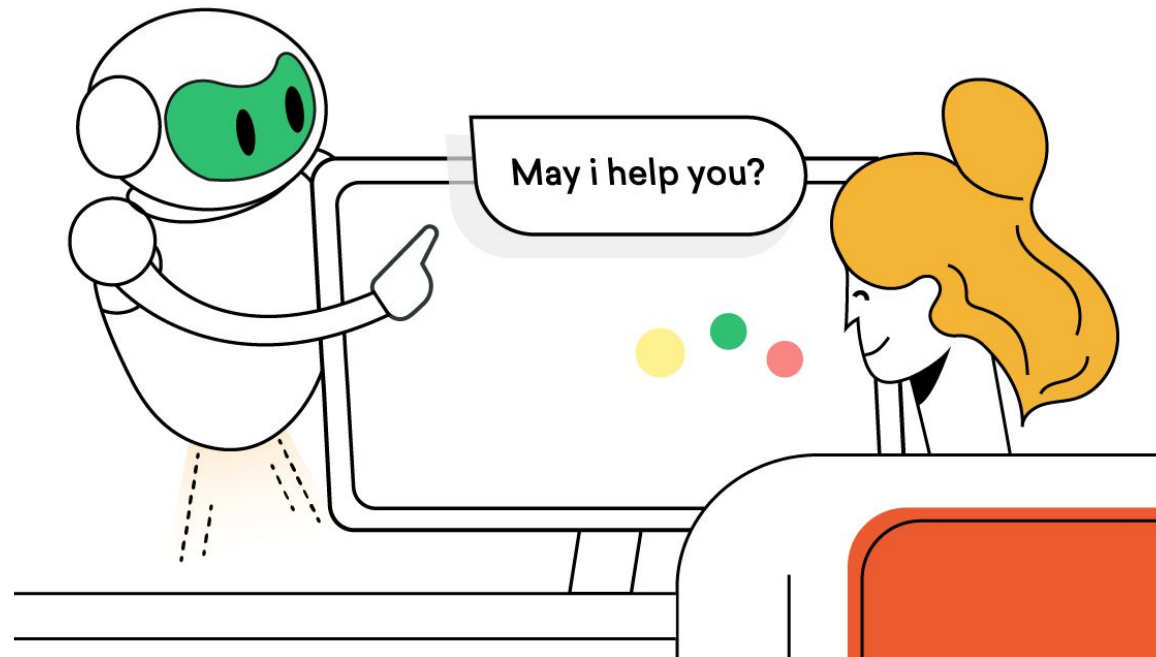


Agentes LLMs

- ❑ Criar um agente LLM que tenha acesso a uma API de pesquisa, publicações relacionadas à saúde e banco de dados de saúde público/privado para fornecer informações relevantes relacionadas à ingestão de calorias e obesidade.
 - LLM precisará ter acesso a uma ferramenta de "interpretação de código" que ajude a coletar dados relevantes para produzir gráficos úteis que ajudem a entender as tendências da obesidade.

Agentes LLMs

- ❑ Agentes resolvem problemas agindo de forma “autônoma e inteligente”.
- ❑ Na era atual, a linguagem natural virou a interface principal em muitas aplicações...



De Agentes Clássicos a LLMs

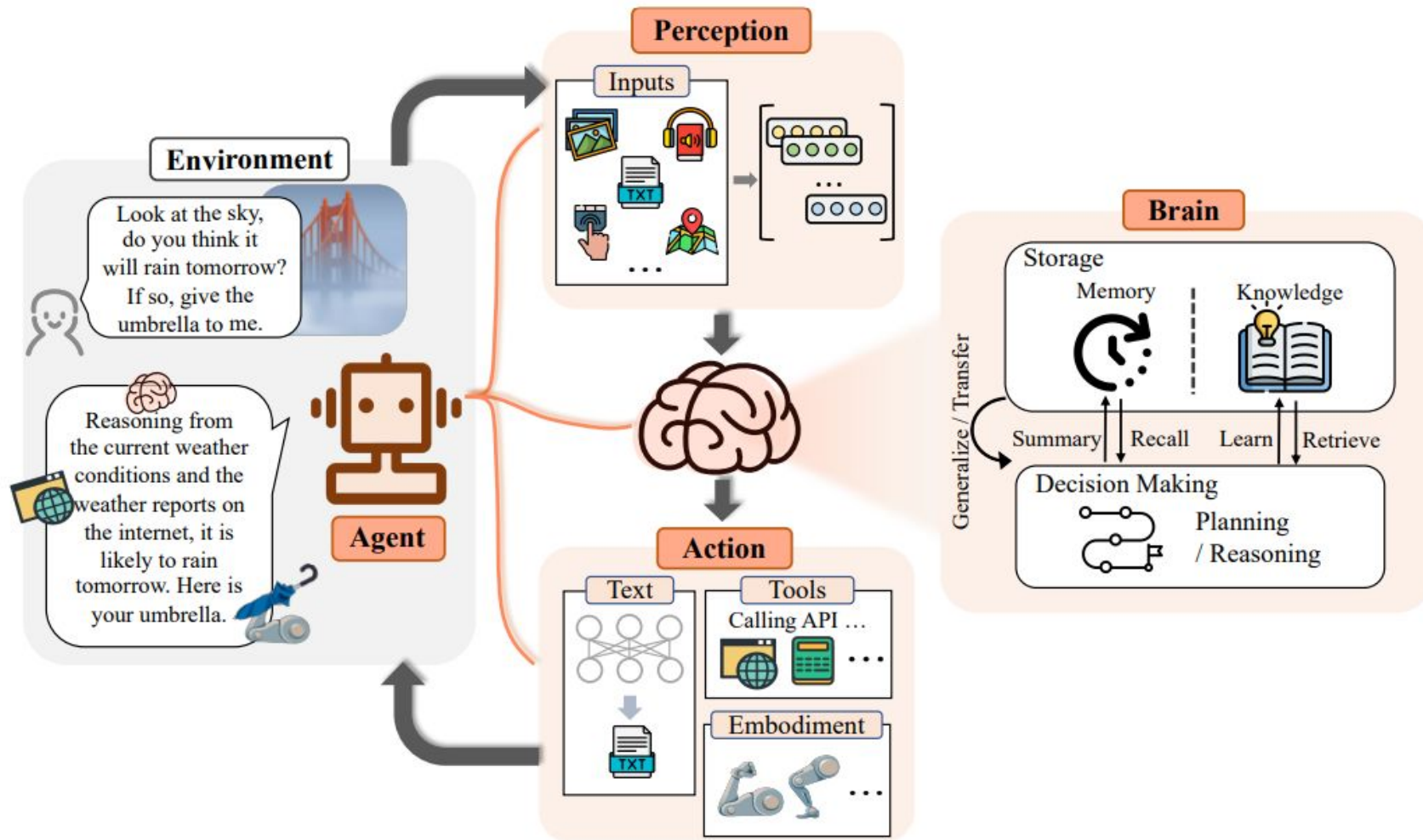
“Se agentes podem aprender e interagir, por que não ‘conversar’ de forma próxima do humano?”

De Agentes Clássicos a LLMs

“Se agentes podem aprender e interagir, por que não ‘conversar’ de forma próxima do humano?”

- **LLM Agents** combinam autonomia, processamento de linguagem, conhecimento e raciocínio em nível avançado.
 - “LLM agentes são sistemas que utilizam modelos de linguagem como mecanismo de raciocínio dentro de um loop de decisão e ação sobre o ambiente.”

Agentes LLMs



Agentes LLMs

- ❑ “Agentes equipados com Large Language Models (LLMs) que **compreendem e geram** linguagem humana de alta qualidade.”
 - **“Entendimento” da linguagem natural:** interpreta e responde às instruções humanas de forma significativa.
 - **Raciocínio e planejamento:** analisa informações, toma decisões e cria estratégias para resolver problemas (planejamento).
 - **Interage com seu ambiente:** coleta informações, toma ações e observa os resultados dessas ações.

Funcionamento

1. **Entrada:** prompt ou contexto em linguagem natural.
1. **Processamento:** LLM interpreta, planeja e decide ações ou respostas.
1. **Saída:** interação em linguagem natural e, em alguns casos, execução de tarefas em sistemas externos.

Características Principais de Agentes LLMs

Entendimento de Linguagem:

- Capacidade de interpretar consultas complexas e contextos sutis.

Características Principais de Agentes LLMs

Entendimento de Linguagem:

- Capacidade de interpretar consultas complexas e contextos sutis.

Geração de Respostas (Complexas):

- Fornecimento de sugestões, sínteses, explicações detalhadas, etc.

Características Principais de Agentes LLMs

Entendimento de Linguagem:

- Capacidade de interpretar consultas complexas e contextos sutis.

Geração de Respostas (Complexas):

- Fornecimento de sugestões, sínteses, explicações detalhadas, etc.

Aprendizagem Contínua:

- Novos dados podem aprimorar o modelo, tornando o agente cada vez mais sofisticado e preciso.

Características Principais de Agentes LLMs

Entendimento de Linguagem:

- Capacidade de interpretar consultas complexas e contextos sutis.

Geração de Respostas (Complexas):

- Fornecimento de sugestões, sínteses, explicações detalhadas, etc.

Aprendizagem Contínua:

- Novos dados podem aprimorar o modelo, tornando o agente cada vez mais sofisticado e preciso.

Personalização:

- Ajuste do comportamento do agente a contextos ou usuários específicos.

Vantagens e Desafios

Por que Utilizar Agentes?

Melhor Gerenciamento de Tarefas Complexas

- Automação de processos que envolvem múltiplas fontes de informação
- Coordenação de ações e tomada de decisão baseada em diversos fatores

Por que Utilizar Agentes?

Melhor Gerenciamento de Tarefas Complexas

- Automação de processos que envolvem múltiplas fontes de informação
- Coordenação de ações e tomada de decisão baseada em diversos fatores

Escalabilidade

- Agentes podem ser distribuídos para lidar com grandes volumes de dados ou tarefas

Por que Utilizar Agentes?

Melhor Gerenciamento de Tarefas Complexas

- Automação de processos que envolvem múltiplas fontes de informação
- Coordenação de ações e tomada de decisão baseada em diversos fatores

Escalabilidade

- Agentes podem ser distribuídos para lidar com grandes volumes de dados ou tarefas

Adaptação e Aprendizado

- Possibilidade de incorporar técnicas de *Machine Learning* para melhoria contínua

Por que Utilizar Agentes?

Melhor Gerenciamento de Tarefas Complexas

- Automação de processos que envolvem múltiplas fontes de informação
- Coordenação de ações e tomada de decisão baseada em diversos fatores

Escalabilidade

- Agentes podem ser distribuídos para lidar com grandes volumes de dados ou tarefas

Adaptação e Aprendizado

- Possibilidade de incorporar técnicas de *Machine Learning* para melhoria contínua

Facilidade de Integração

- Agentes podem se comunicar entre si ou com outros sistemas para resolver problemas conjuntamente

Vantagens e Benefícios na Prática

Automatização Inteligente

- Redução de custos e erros humanos em tarefas repetitivas ou de alto risco

Vantagens e Benefícios na Prática

Automatização Inteligente

- Redução de custos e erros humanos em tarefas repetitivas ou de alto risco

Tomada de Decisão Aprimorada

- Agentes que analisam dados em tempo real e realizam previsões

Vantagens e Benefícios na Prática

Automatização Inteligente

- Redução de custos e erros humanos em tarefas repetitivas ou de alto risco

Tomada de Decisão Aprimorada

- Agentes que analisam dados em tempo real e realizam previsões

Interação Natural

- Com LLMs, agentes podem se comunicar em linguagem humana

Vantagens e Benefícios na Prática

Automatização Inteligente

- Redução de custos e erros humanos em tarefas repetitivas ou de alto risco

Tomada de Decisão Aprimorada

- Agentes que analisam dados em tempo real e realizam previsões

Interação “Natural”

- Com LLMs, agentes podem se comunicar em linguagem humana

Escopo de Aplicação Extenso

- Desde assistência pessoal (ex. Siri, Alexa) até processos industriais (ex. manutenção preditiva)

Vantagens

- ❑ **Acesso à Linguagem Natural:** facilita interação humano-máquina.
- ❑ **Automatização de Tarefas Complexas:** resumir textos, gerar relatórios, etc.
- ❑ **Escalabilidade:** um único modelo pode atender milhares de usuários simultaneamente.

Desafios

- ❑ **Bias e Qualidade de Dados:** LLMs podem reproduzir preconceitos contidos no dataset.
- ❑ **Custo Computacional:** modelos grandes demandam recursos de hardware e energia.
- ❑ **Limitações em Raciocínio Profundo:** mesmo poderosos, podem falhar em lógica complexa ou tarefas fora do treinamento.

Principais Componentes

- ❑ **Protocolos de Comunicação:** Métodos para habilitar a interação entre agentes e entre agentes e humanos.
- ❑ **Mecanismos de Aprendizagem:** Implementação de algoritmos de aprendizado de máquina para permitir que os agentes melhorem seu desempenho ao longo do tempo.
- ❑ **Ferramentas de Integração:** Utilitários para conectar agentes com fontes de dados externas, APIs e outros sistemas de software.

Questões em Aberto

❑ **Como melhorar a calibração das saídas geradas pelos agentes LLMs?**

Quais técnicas podem garantir maior confiança e precisão nas respostas geradas?

❑ **Como reduzir a sensibilidade dos modelos a variações nos prompts?**

Métodos de robustez para lidar com diferentes formas de entrada sem prejudicar a qualidade.

Questões em Aberto

❑ **Aumento do custo de inferência – como torná-lo mais eficiente?**

Estratégias para otimizar a latência e os recursos computacionais em aplicações de larga escala.

❑ **Como escalar os agentes para tarefas mais complexas?**

Expandir o contexto (ex.: maior janela de memória), treinar em mais exemplos e introduzir maior variedade de tarefas sem comprometer o desempenho.

Agentic AI Frameworks

Como construir do zero um agente LLM básico?



Principais Componentes

- ❑ **Arquitetura do Agente:** Estruturas para definir a organização interna de um agente de IA, incluindo seus processos de tomada de decisão, sistemas de memória e capacidades de interação.
- ❑ **Interfaces de Ambiente:** Ferramentas para conectar agentes aos seus ambientes operacionais, sejam simulados ou do mundo real.
- ❑ **Gerenciamento de Tarefas:** Sistemas para definir, atribuir e rastrear a conclusão de tarefas por agentes.

Principais Componentes

- ❑ **Monitoramento e Depuração:** Recursos que permitem que os desenvolvedores observem o comportamento do agente, rastreiem o desempenho e identifiquem problemas.

Relevância dos Frameworks

- ❑ **Desenvolvimento Acelerado:** Ao fornecer componentes pré-construídos e melhores práticas, essas estruturas reduzem significativamente o tempo e o esforço necessários para criar agentes de IA sofisticados.
- ❑ **Padronização:** As estruturas promovem abordagens consistentes para desafios comuns, facilitando a colaboração e o compartilhamento de conhecimento dentro da comunidade de IA.

Relevância dos Frameworks

- ❑ **Escalabilidade:** Muitas estruturas são projetadas para dar suporte ao desenvolvimento de sistemas que variam de aplicativos simples de agente único a ambientes complexos de vários agentes.
- ❑ **Acessibilidade:** Ao abstrair muitas das complexidades do desenvolvimento de IA, frameworks tornam as técnicas avançadas de IA mais acessíveis a uma gama mais ampla de desenvolvedores e pesquisadores.

Relevância dos Frameworks

- ❑ **Inovação:** Ao lidar com muitos dos aspectos fundamentais do desenvolvimento de agentes de IA, as estruturas liberam pesquisadores e desenvolvedores para se concentrarem em expandir os limites do que é possível em IA.

Agentic AI Frameworks

Crew AI

- Plataforma colaborativa para construção de chatbots e agentes conversacionais, com ênfase em fluxo de diálogo e integração com APIs.



AutoGen

- Simplicidade de implementação.
- Suporte a diversos modelos (OpenAI, etc.)
- Ferramentas prontas para criação de agentes conversacionais
- Pipelines automatizados.



Agentic AI Frameworks

LangChain

- Foco na orquestração de prompts, integração com diversos LLMs.
- Voltado para busca inteligente e aplicações de QA (Perguntas e Respostas).



LangGraph



LangGraph

- Estrutura para criar e visualizar fluxos de raciocínio em LLMs, permitindo encadear prompts e respostas de maneira organizada.

Síntese

- ❑ Exploramos a origem dos agentes inteligentes
- ❑ Discutimos como agentes pode ajudar na resolução de tarefas complexas e viabilizam novas soluções em IA
- ❑ Integração de LLMs com agentes elevou potencial de raciocínio e resolução de tarefas com maior adaptabilidade
- ❑ Frameworks ajudam na construção dos agentes
 - Agente = sistema que age
 - LLM → cérebro
 - Agentes → sistema completo
 - **“Novo” paradigma de software**

Referências

- ❑ Qingyun Wu et al. 2023. AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation. <https://arxiv.org/pdf/2308.08155>
- ❑ Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition).
- ❑ *Introduction to GPT Models*. Disponível em: <https://openai.com/>
- ❑ LangChain Documentation. *Building with LangChain*. Disponível em: <https://docs.langchain.com/>
- ❑ Haystack Documentation. *Haystack: The Framework for Neural Search*. Disponível em: <https://haystack.deepset.ai/>